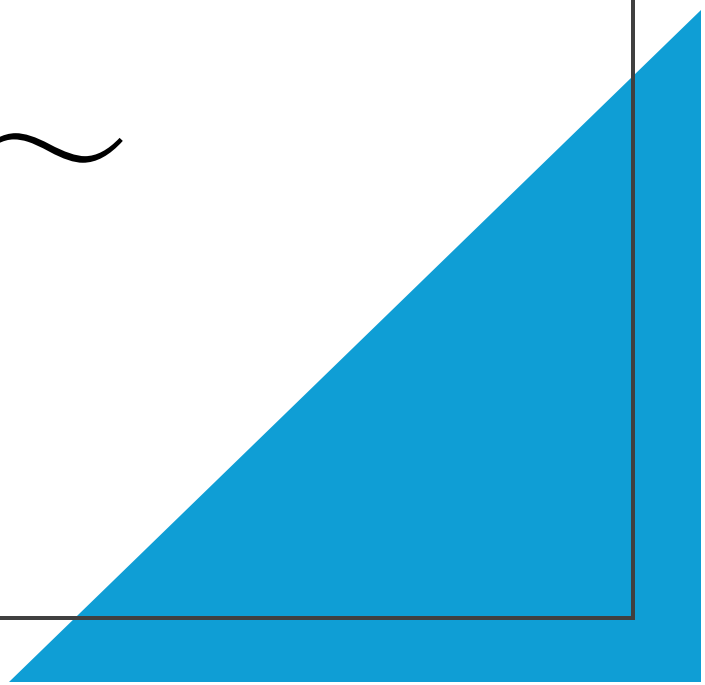


東海理化シャトル ～DCDCコンバータ～

Noritsuna Imamura
noritsuna@ishi-kai.org

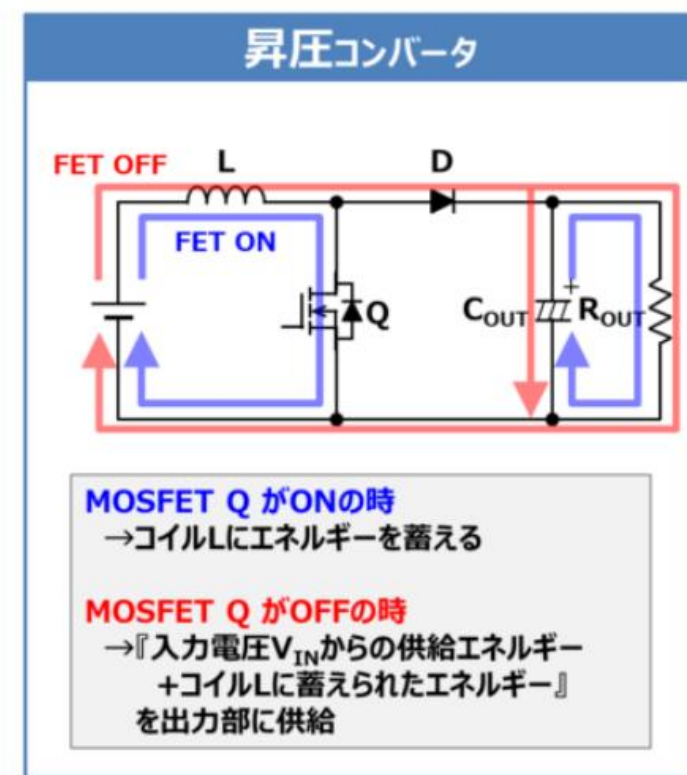
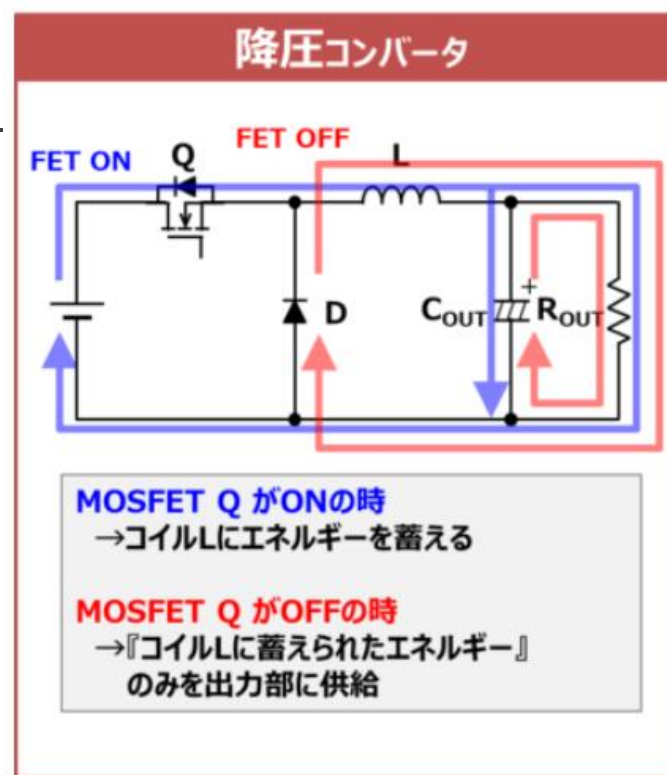


どうやる？

- 実施内容
 - 昇圧型と降圧型の2種類を「2チーム」で作成する
 - 5V->12V, 12V->5Vとする
 - Chipathon2024の変形パターン
- 決まっているルール
 - OpenRule1umを利用する
 - https://github.com/ishi-kai/OpenRule1umPDK_setupEDA
 - テープアウトは「11月17日」
 - Maxサイズは「1000um(1mm) x 1000um(1mm)」
 - ピン数は「7ピン」
 - VDD, 入力電圧用ピン, 出力電圧用ピン の3ピンは必須
 - 後の4ピンをどう使うかは自由
 - VSSは共通のものを利用してよいため、数に入れなくてもよい

4ピン？

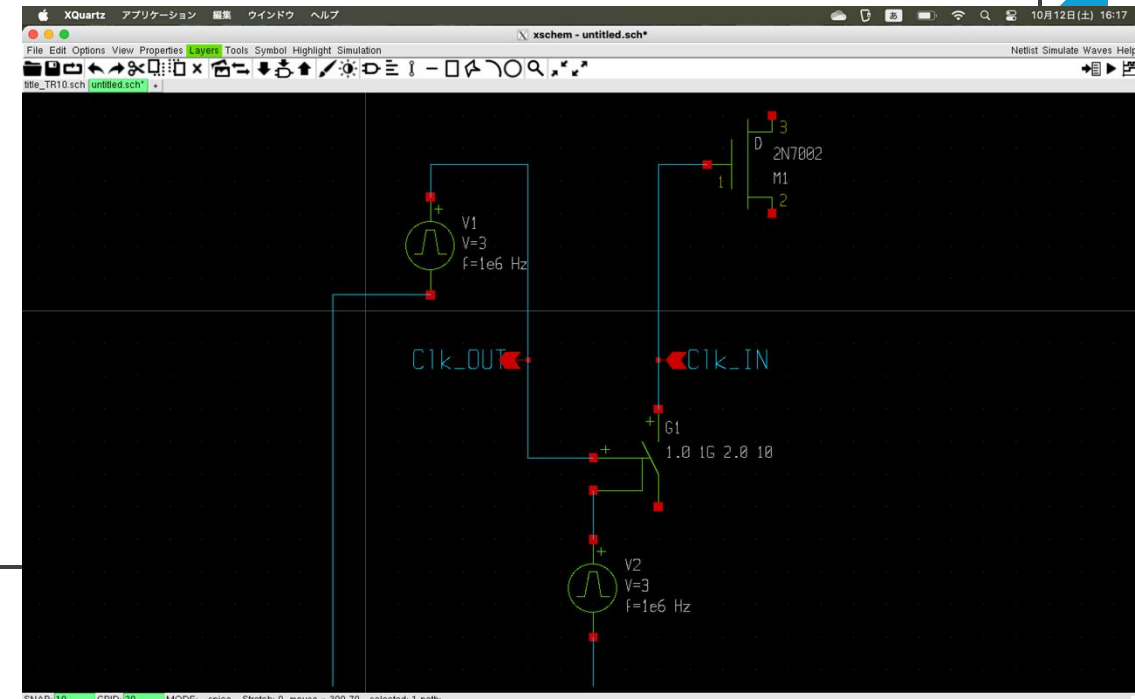
- DCDC回路のポイント
 - スイッチング用の周波数
 - 時定数用
 - L (inductor) と C (capacitor)
- 周波数 = リングオシレータやVCOで作成
 - 外付けにってしまう
 - V (電圧) で何とかコントロールする
- LとC
 - サイズが非常にデカくなる
 - 1000um x 1000umに収められるか？がポイント
 - Lは特に設計とのずれが激しい



2つまで外付けにできる！

周波数の注意点

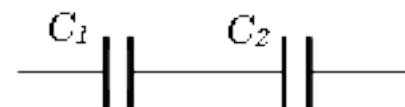
- ピンの接続方法
 - VCOにしてVを引き出す
 - 直列にして、入れ替えられるようにする
- レイアウト
 - 設計の2~3倍くらいズレる（遅くなる）



Cの注意点

- ピンの接続方法
 - 並行
 - 容量が**増える**方向
 - 直列
 - 容量が**減る**方向
- サイズ制限
 - メタルの最大サイズがある
 - 一枚の巨大な並行版にはできない

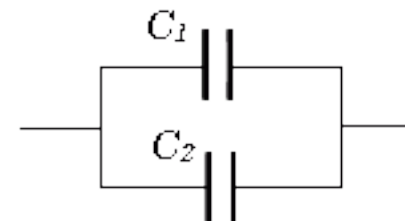
直列回路



<直列回路>

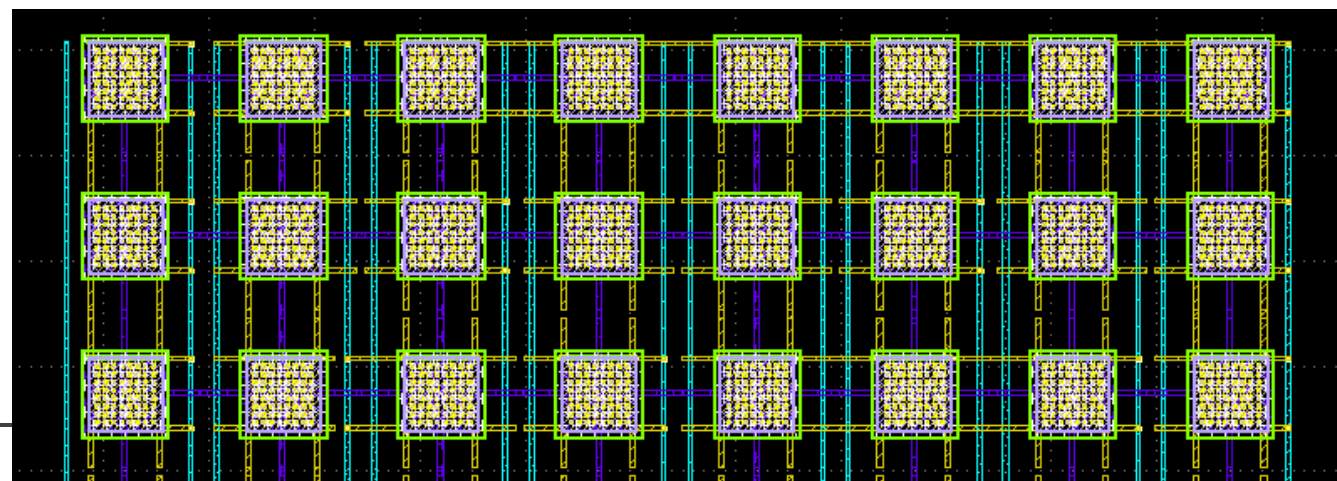
$$C_s = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

並列回路



<並列回路>

$$C_p = C_1 + C_2$$



Lの注意点

- ピンの接続方法
 - 直列
 - 手巻きのコイルを外付けすると微調整可能（かも）
- シミュレーション
 - ngspiceなどではできない
 - FastHenry2などの利用が必須
 - <https://www.fastfieldsolvers.com/fasthenry2.htm>
 - https://github.com/noritsuna/tt08-analog-Vctrl_LC_oscillator/tree/main/generator
- LVS
 - 非対応なので注意
 - ただのWireとして扱われるのでそれを考慮した回路図が必須

